

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 6

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

יהי שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $\lambda \in \mathbb{F}, n \in \mathbb{N}_+$

סעיף א'

הראו כי

$$m_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

סעיף ב'

הסיקו כי אם $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור שהפולינום האופייני שלו מתפצל מעל $\mathbb{F}$, ושהערכים העצמיים השונים שלו הם $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, מתקיים

$$m_T(x) = \prod_{i \in [m]} (x - \lambda_i)^{k_i}$$

כאשר k_i גודל בלוק ז'ורדן המקסימלי עם ערך עצמי λ_i בצורת ז'ורדן של T .

פתרון 1

סעיף א'

ראשית, נחשב את הפולינום האופייני

$$p_{J_n(\lambda)} = \det(xI - J_n(\lambda)) = \det \begin{pmatrix} x - \lambda & -1 & & 0 \\ & x - \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ 0 & & & x - \lambda \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה משולשית עליונה, לכן הדטרמיננטה היא מכפלת איברי האלכסון, כלומר

$$p_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

ממסקנה ממשפט קיילי, הפולינום המינימלי מחלק את הפולינום האופייני. לכן קיים

$$m_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^k \text{ ש } k \leq n$$

מהגדרת הפולינום המינימלי, המטריצה שלו מאפסת אותו ולכן $m_{J_n(\lambda)}(J_n(\lambda)) = 0_{n \times n}$ נציב

$$m_{J_n(\lambda)}(J_n(\lambda)) = (J_n(\lambda) - \lambda I)^k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}^k = 0_{n \times n}$$

קיבלנו מטריצה המייצגת אופרטור הזזה ביחס לבסיס שעליו הוא פועל. ראינו בכיתה כי אופרטור הזזה הוא אופרטור נילפוטנטי עם אינדקס נילפוטנטיות n , מכאן שגם מטריצה מייצגת שלו היא נילפוטנטית עם אותו אינדקס. כלומר השוויון מתקבל כאשר $k = n$, מכאן ש

$$m_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

■

סעיף ב'

למה

תהא מטריצת בלוקים אלכסונית

$$A = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_m$$

ופולינום
אזי

$$q(A) = q(A_1) \oplus q(A_2) \oplus \dots \oplus q(A_m)$$

הוכחת הלמה

ראשית נראה באינדוקציה כי זה נכון ספציפית על העלאה של A בחזקת k
עבור $k = 0$

$$A^1 = A = A_1^1 \oplus A_2^1 \oplus \dots \oplus A_m^1$$

נניח שהוכחנו זאת עבור כל חזקה עד $k-1$, כעת נוכיח עבור k

$$A^k = A^{k-1} \cdot A = \begin{pmatrix} A_1^{k-1} & & \\ & A_2^{k-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_m^{k-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1^k & & \\ & A_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & A_m^k \end{pmatrix}$$

הכפלת מטריצות בלוקים

כעת עבור פולינום כללי. יהיו $a_1, \dots, a_l \in \mathbb{F}$ והפולינום

$$q(x) = \sum_i^l a_i x^i$$

נציב בו את המטריצה

$$q(A) = \sum_i^l a_i A^i \stackrel{\text{מה שהוכחנו עכשיו}}{=} \sum_i^l a_i \begin{pmatrix} A_1^i & & \\ & A_2^i & \\ & & \ddots \\ & & & A_m^i \end{pmatrix}$$

$$= \sum_i^l \begin{pmatrix} a_i A_1^i & & \\ & a_i A_2^i & \\ & & \ddots \\ & & & a_i A_m^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i^l a_i A_1^i & & \\ & \sum_i^l a_i A_2^i & \\ & & \ddots \\ & & & \sum_i^l a_i A_m^i \end{pmatrix}$$

$$q(A_1) \oplus q(A_2) \oplus \dots \oplus q(A_m)$$

הוכחת הסעיף

הפולינום האופייני של T מתפצל מעל $\mathbb{F}$, לכן קיים בסיס $\mathcal{B}$ ל- V כך ש $[T]_{\mathcal{B}}$ היא
מטריצת ז'ורדן, נסמן $A = [T]_{\mathcal{B}}$

המטריצה A היא מטריצת ז'ורדן, ולכן ניתן לייצגה כסכום ישר של l בלוקי ז'ורדן, כלומר

$$A = J_1 \oplus J_2 \oplus \dots \oplus J_l$$

מכיוון ש- A היא מטריצה מייצגת של T , $m_T(x) = m_A(x)$, מהלמה שהוכחנו וממסקנה על משפט קיילי המילטון

$$m_T(A) = m_T(J_1) \oplus \dots \oplus m_T(J_l) = 0_{n \times n}$$

על מנת שזה יקרה, צריך להתקיים

$$\forall j \in l : m_T(J_j) = 0$$

מההגדרה של פולינום מינימלי, על m_T להיות המכנה המשותף הקטן ביותר של כל הפולינומים המינימליים של הבלוקים.

בסעיף א' הראינו שעבור בלוק בגודל k של ערך λ , הפולינום המינימלי שלו הוא $(x - \lambda)^k$, לכן המכנה המשותף של כל הפולינומים המינימליים של הבלוקים של ערך עצמי λ_i כלשהו של T הוא $(x - \lambda_i)^{k_i}$ כאשר k_i הוא הגודל של הבלוק הגדול ביותר של λ_i , זה נכון עבור כל אחד מ- m הערכים העצמיים ולכן:

$$m_T(x) = \prod_{i \in [m]} (x - \lambda_i)^{k_i}$$

שאלה 2

יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהיינה $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ עבורן

$$p_A(x) = p_B(x)$$

$$m_A(x) = m_B(x)$$

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. עבור אלו שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

1. A, B דומות אם $n = 3$.

2. A, B דומות אם $n = 4$.

3. A, B דומות אם $n = 5$.

שאלה 3